

1 Le potentiel de repos

LÉGENDE Na^+ K^+ Cl^- A^- Ca^{2+} = couleur de l'ion intracellulaire extracellulaire différence à retenir texte actualisé
★ tombé au concours · bord épais = ★ notion · arrondi = processus · = déclencheur, condition · ● ion · → entraîne · ↯ empêche **TITRE** = titre de section

CLÉ DE LECTURE ¹ — un canal ionique ne laisse passer les ions que lorsqu'il est **OUVERT** (état « ouvert et actif », p. 2) ; l'ion va alors dans le sens de son **gradient électrochimique** (p. 2). Les canaux ouverts orientent le potentiel : repos → canaux de fuite K^+ ouverts → $V_m = E_{\text{K}^+}$ · PA → canaux Na^+ puis K^+ (p. 4) · KCl → plus de gradient de K^+ , plus de potentiel de repos (p. 3).

TRANSMISSION DE L'INFORMATION · POTENTIEL DE MEMBRANE pourquoi un signal électrique, et d'où vient le potentiel

Nécessité à plusieurs niveaux

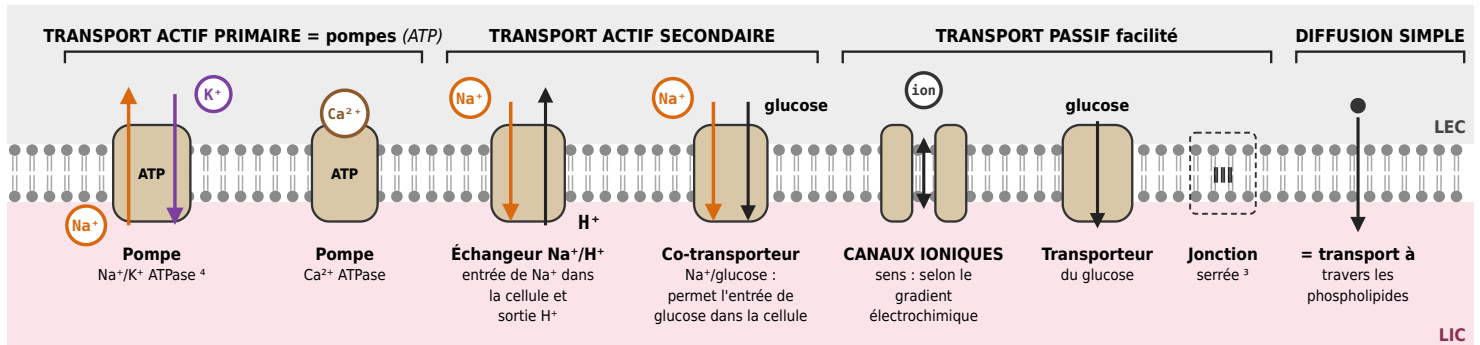
- Au niveau du **système nerveux** : pour assurer ses fonctions : recueillir, distribuer et intégrer l'information
- Au niveau du **cœur** : pour avoir contraction régulière homogène et structurée

Information = signal électrique pour les cellules excitables

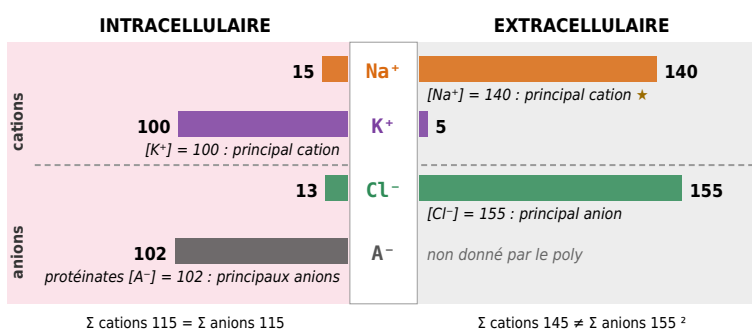
- **Cellules excitables** = neurones, cellules musculaires, cellules glandulaires = cellules générant des potentiels d'action = cellules avec une membrane excitable :
 - **différence de potentiel transmembranaire au repos**
 - **potentiel d'action** = renversement de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane
- Propagation du signal de cellule à cellule grâce aux jonctions intercellulaires (exemple : synapses)
- Signal dépend en dernier ressort d'un changement du potentiel électrique de repos entre les 2 faces de la membrane
- Transmission à l'image des fils électriques : impulsion = **potentiel d'action**

MEMBRANE PLASMIQUE = bicouche de phospholipides · différents types de transport à travers la membrane

Bicouche de phospholipides : nature lipidique = barrière sélective · sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire · comporte de nombreuses protéines aux fonctions diverses : **transport**, signalisation, ancrage, catalyse.



RÉPARTITION INÉGALE DES SOLUTÉS en mM

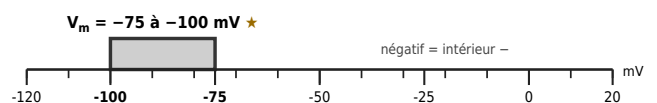


Potentiel de membrane

- Origine = **répartition hétérogène des charges** de part et d'autre de la membrane : différence du nombre relatif d'anions (−) et de cations (+) dans les liquides extracellulaire (= LEC) et intracellulaire (= LIC)
- Charges de même signe se repoussent ; charges de signes opposés s'attirent : les séparer requiert de l'énergie ; force d'attraction entre elles peut fournir un travail
- Unité : **Volt**

Potentiel de membrane au repos = V_m

Dû à une **répartition ionique asymétrique** entre intra et extracellulaire
★ : **négativité intracellulaire** ★ · **positivité extracellulaire**



LES 3 ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À SA GENÈSE potentiel de membrane au repos = V_m

1) Électroneutralité des solutions IC et EC

Les charges responsables du potentiel s'accumulent au niveau de la membrane ; mais intérieur et extérieur de la cellule : **électriquement neutres**.

2) Équilibre osmotique entre LIC et LEC

Évite des mouvements d'eau responsables de dysfonctionnements graves : **turgescence, plasmolyse**.

3) Sélectivité membranaire au repos

Gros anions A^- piégés en intracellulaire · au repos : membrane « imperméable » aux Na^+ .

Résultat de 2 mécanismes ⁵ :

Équilibre de Gibbs-Donnan

- Dû à la distribution asymétrique des **anions**
- Équilibre entre les gradients chimiques et électriques
- Rattrapage de charges positives (K^+) à l'intérieur de la cellule pour satisfaire l'électroneutralité

Produits des concentrations en ions diffusibles (K^+ et Cl^-) égaux de part et d'autre de la membrane :

$$[\text{Cl}^-]_i \times [\text{K}^+]_i = [\text{Cl}^-]_e \times [\text{K}^+]_e$$

Pompe Na^+/K^+ ATPase

Contribue à la distribution asymétrique des **cations**.

¹ Clé de lecture : synthèse non tirée du poly (qui donne « $V_m = E_{\text{K}^+}$ » au repos, « $V_m = E_{\text{ion}}$ » à l'équilibre). ² Valeurs du poly : l'IC est neutre (115 = 115 mM), pas l'EC (145 mM de cations, 155 mM de Cl^-). ³ Le poly range la jonction serrée en transport passif facilité (elle concerne plutôt le passage entre cellules). ⁴ Sens des flux de la pompe Na^+/K^+ (déduit des concentrations) et du transporteur du glucose : non précisés par le poly. ⁵ « Résultat de 2 mécanismes » : ligne du tableau de la genèse du V_m , sans sujet explicite. Coquille corrigée : « de part et en part ». Barrés retirés : aucun.

2 La diffusion et le canal ionique

gradients · structure · 4 états · diversité · fonctions

DIFFUSION D'UN ION À TRAVERS UN CANAL IONIQUE ★ dû à l'existence d'un gradient électrochimique

Gradient de concentration
= gradient CHIMIQUE



pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration

Gradient de potentiel
= gradient ÉLECTRIQUE

+ | -

pousse les **cations** vers le compartiment de plus faible potentiel
pousse les **anions** vers le compartiment de plus haut potentiel

si les deux gradients s'équilibrent :

arrêt de la diffusion
potentiel membranaire = potentiel d'équilibre de l'ion E_{ion} ★

Autres facteurs déterminants du flux

Température : agitation thermique	vitesse de diffusion = conductance canal ; mais limitée par le choc moléculaire
Masse moléculaire de l'ion ★	plus elle est élevée, plus le déplacement est faible (masse ↑ → déplacement ↓)
Surface de diffusion	= diamètre des pores
La distance à parcourir	temps de diffusion proportionnel au carré de la distance (t ∝ d²)

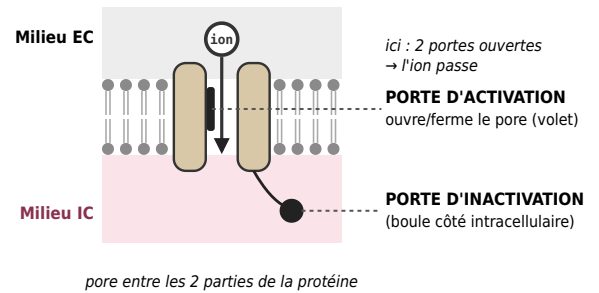
STRUCTURE D'UN CANAL IONIQUE = protéine transmembranaire intrinsèque, munie de 2 portes

= Protéine transmembranaire intrinsèque

- Munie d'un pore permettant un **transport ionique** :
 - Passif** = ne nécessite pas d'énergie
 - Entre milieux EC et IC
 - À grande vitesse**
 - Sélectif** : garantit la perméabilité ionique sélective de la membrane :
 - taille du pore ≈ à celle de l'ion
 - sélectivité ± importante ★**
- Polymère de polypeptides en hélice α

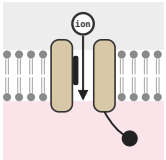
Muni de 2 portes

- Porte d'activation** : ouvre/ferme le pore
- Porte d'inactivation**
- Variation de perméabilité reflète la **proportion de canaux ouverts / nombre total**



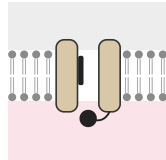
4 ÉTATS POSSIBLES SUCCESSIFS se lisent en boucle : 1 → 2 → 3 → 4 → 1

1) Ouvert et actif



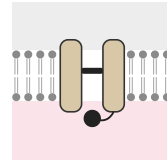
- 2 portes ouvertes**
- Seul état permettant le passage des ions**, selon le gradient électrochimique

2) Ouvert et inactif



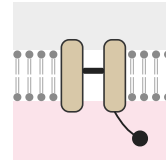
- Porte d'activation **ouverte**
- Porte d'inactivation **fermée**

3) Fermé et inactif



- 2 portes fermées**

4) Fermé activable

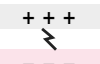


- Porte d'activation **fermée**
- Porte d'inactivation **ouverte**
- État activable** = canal peut passer à l'état ouvert suite à un stimulus

4 → 1 : suite à un stimulus

GRANDE DIVERSITÉ types selon le stimulus d'ouverture · différents facteurs de régulation

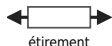
Types selon stimulus d'ouverture



Canaux voltage-dépendants ★

ouverture selon **valeur du potentiel**

↳ Exemple : canaux **Na⁺**



Mécanorécepteurs

ouverture selon **tension mécanique**

↳ Permettent de **détecter les variations de pression artérielle** et participent à sa régulation **N**



Chimio-dépendant ★

ouverture après **fixation d'un ligand**

↳ Ex : neurotransmetteurs

Différents facteurs de régulation

- Facteurs physiques**, exemples : potentiel électrique ; tension membranaire
- Facteurs intracellulaires**, ex : **H⁺**, **Ca²⁺**, **ATP**, ...
- État de phosphorylation du canal** :

canal

— phosphorylation par une **kinase** →
← déphosphorylation par une **phosphatase** —

canal-P

- Protéines G**
- Canaux-récepteurs**, ex : récepteur nicotinique à l'acétylcholine

PRINCIPALES FONCTIONS DES CANAUX IONIQUES

Participer à l'asymétrie de distribution des ions ★

= participer à l'existence du potentiel transmembranaire

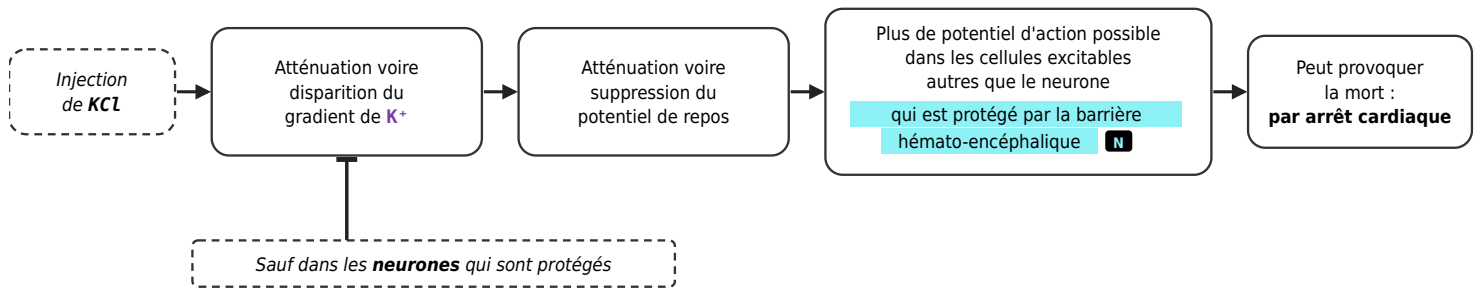
Participer aux phénomènes d'excitabilité cellulaire

initiation et propagation du potentiel d'action · contraction

Avoir une sensibilité

aux **hormones** · aux **neurotransmetteurs**

ATTEINTE DES CANAUX : EFFET DE L'INJECTION DE KCl *une chaîne de conséquences, une exception*



TECHNIQUES D'EXPLORATION *du plus grand au plus petit : corps entier > nerf > cellule*

Enregistrement corps entier

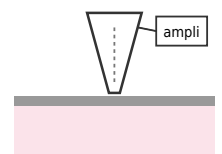
- **Électroencéphalogramme = EEG** : activité électrique du cerveau
- **Électrocardiogramme = ECG** : activité électrique du cœur

Enregistrement d'un nerf ¹

- **Électromyogramme** permet d'étudier l'activité électrique des muscles **N**

Enregistrement cellulaire = technique du Patch Clamp ★

- **Patch** = fragment de membrane · **Clamp** = maintien
- Utilisation d'une **pipette en verre** : remplie d'une solution conductrice ; connectée à un amplificateur
- Peut se faire selon plusieurs configurations dont le choix dépend du but



> = on zoome : de l'organisme entier jusqu'à un fragment de membrane

PATCH CLAMP ★ 4 configurations, dont le choix dépend du but

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE — lis le nom de la configuration : la face qui est « **vers le dehors** » baigne dans la solution qu'on choisit → c'est **ce milieu-là qu'on contrôle parfaitement**. Face **interne** vers le dehors → milieu **interne** contrôlé · face **externe** vers le dehors → milieu **externe** contrôlé · cellule attachée → rien n'est ouvert, le milieu interne est conservé mais non contrôlé · cellule entière → les deux.

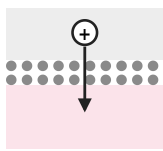
	Configuration cellule attachée	Configuration cellule détachée, face interne vers le dehors	Configuration cellule détachée, face externe vers le dehors	Cellule entière
Geste	Pipette collée à la surface d'une membrane	Retrait de la pipette qui arrache un canal de la membrane	Aspiration puis retrait de la pipette : arrachage d'un canal et d'un morceau de membrane	<i>non précisé par le poly</i>
But	Étude des propriétés d'un canal ionique ou d'un récepteur dans les conditions physiologiques sans perturber le milieu intracellulaire	Étudier la régulation de l'activité d'un canal ou d'un récepteur par des enzymes, messagers, ... = étudier la régulation intracellulaire ²	Buts : déterminer l' affinité d'un agoniste pour le récepteur ; déterminer la sélectivité ionique	Étudier l'activité électrophysiologique de l'ensemble des canaux et récepteurs au niveau d'une cellule entière
Avantage(s)	Milieu interne de la cellule conservé · méthode non invasive	Milieu interne parfaitement contrôlé	Milieu externe parfaitement contrôlé	Milieus externe et interne bien contrôlés · enregistrement des courants de toute la cellule
Inconvénient(s)	Milieu interne non contrôlé	Perte de facteur de régulation du canal ²	Perte d'éventuels facteurs de régulation · configuration difficile à obtenir	Perte éventuelle des facteurs de régulation
Signal obtenu	Courant sous forme de créneau correspondant à l'ouverture d'un canal	<i>non précisé</i>	<i>non précisé</i>	<i>non précisé</i>

¹ Le poly range l'électromyogramme sous « Enregistrement d'un nerf » alors que le texte actualisé indique qu'il étudie l'activité électrique des **muscles** : formulation du poly conservée. ² Configuration « face interne vers le dehors » : le but est d'étudier la régulation intracellulaire et l'inconvénient est la perte de facteur de régulation du canal ; ce n'est pas contradictoire (les facteurs intracellulaires du canal sont perdus, on apporte ceux qu'on veut tester), mais c'est un piège possible. Dessins des configurations et moyen mnémotechnique : schématisation, non tirés du poly. Coquilles corrigées : « Acticité » → « Activité », « perte éventuel » → « perte éventuelle ».

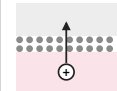
4 Le signal électrique

modification du potentiel · gradués vs PA · PA neuronal · propagation

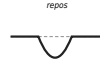
SIGNAUX ÉLECTRIQUES : MODIFICATION DU POTENTIEL DE MEMBRANE *deux situations en miroir*



Par entrée d'ions +
Augmentation du potentiel
= **Dépolarisation**



Par sortie d'ions +
Diminution du potentiel
= **Hyperpolarisation** si diminution en dessous du potentiel de repos

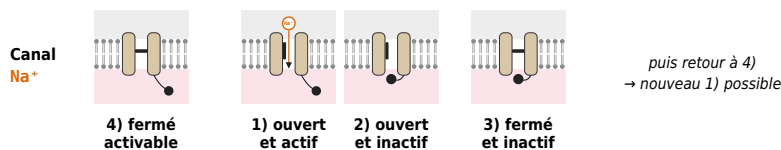
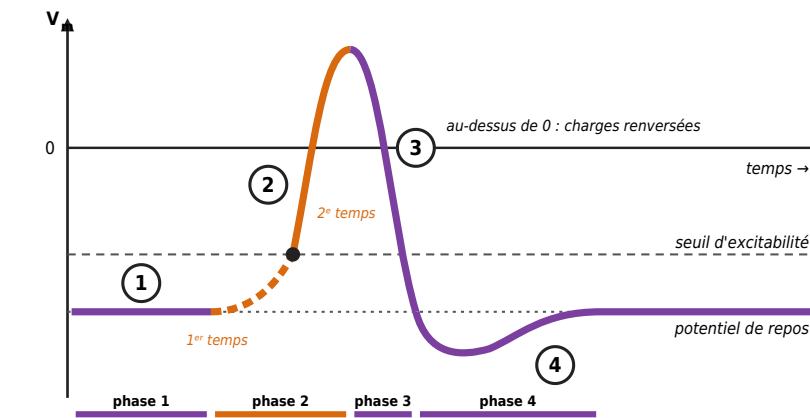


SIGNAUX ÉLECTRIQUES : 2 TYPES DE POTENTIELS *en jaune : ce qui les oppose*

Critère	Potentiers gradués ★	Potentiers d'action ★
Amplitude	amplitude fonction de l'intensité du stimulus	amplitude fixe ★
Durée / forme	durée dépend de celle du stimulus	variation rapide et brève du potentiel de membrane
Latence	<i>non précisé par le poly</i>	latence fixe : 1 ms
Conduction	bidirectionnelle, avec décroissement	en sens unique, sans décroissement
Sommation	sommation possible	<i>non précisé par le poly</i>
Seuil	<i>non précisé par le poly</i>	seuil : réponse en tout ou rien
Période réfractaire	pas de période réfractaire : le canal qui a été ouvert peut tout de suite être réactivé	<i>non listé dans ce tableau du poly ; voir phase 4 du PA ↓</i>
Lieu de production	production dans des endroits où la membrane est spécialisée dans la réponse à l'événement déclenchant · ex : potentiel de pace maker	<i>non précisé par le poly</i>
Codage	<i>non précisé par le poly</i>	codage en fréquence

Moyen mnémotechnique — le PA est un soldat : toujours la même taille (amplitude fixe), part toujours au même délai (latence fixe), ne marche que droit devant (sens unique) sans se fatiguer (sans décroissement), et n'obéit qu'au-delà du seuil (tout ou rien).

POTENTIEL D'ACTION NEURONAL *4 phases : la courbe, et l'état des canaux Na⁺ en dessous*



sans graduations¹ · couleur du tracé = ion qui domine le mouvement

1 - Potentiel de repos

Canaux de fuite K⁺ ouverts : $V_m = E_{K^+}$

2 - Phase ascendante = dépolarisation

1^{er} temps : ouverture de quelques canaux Na⁺ : entrée Na⁺
2^e temps : ouverture massive de canaux Na⁺, si dépolarisation du 1^{er} temps atteint seuil d'excitabilité : **entrée massive de Na⁺ ★**

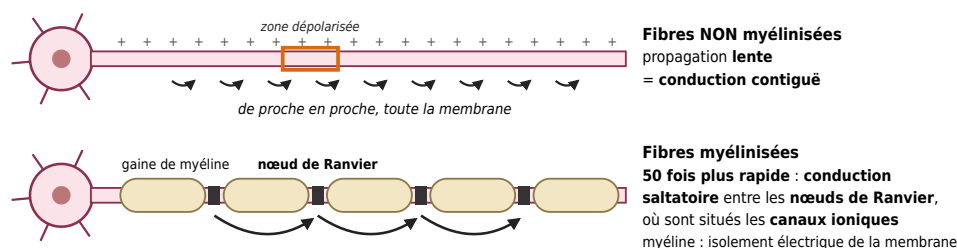
3 - Phase descendante = repolarisation

Inactivation canaux Na⁺ ★ · activation de canaux K⁺ : sortie K⁺

4 - Hyperpolarisation

Tous les canaux K⁺ ouverts : sortie K⁺
Période réfractaire : temps court que met la cellule pour retrouver son état de base en termes de concentration ionique¹
Période réfractaire absolue = durée pendant laquelle on ne peut pas générer de nouveau PA **N**
Hyperpolarisation non visible dans tous les types cellulaires excitables

POTENTIEL D'ACTION NEURONAL : PROPAGATION *vitesse de conduction le long des fibres*



↳ Myélinisées : conduction impactée suite à la dégradation de la myéline dans le cas de la **sclérose en plaque**.

Codage de l'information en fréquence²

- Dépend du nombre de neurones activés
- Dépend de la vitesse de conduction

¹ Courbe redessinée **sans graduations** : la figure du poly place le repos à -60 mV, alors que sa p. 4 donne $V_m = -75 \text{ à } -100 \text{ mV}$. Montée jusqu'au seuil rattachée à la phase 2 (1^{er} temps) comme dans le tableau du poly (sur sa figure, elle a la couleur de la phase 1). État des canaux Na⁺ sous la courbe : correspondance déduite des 4 états (p. 2 de cette fiche), non écrite telle quelle dans le poly. Définition de la période réfractaire : celle du poly (discutable, elle est surtout liée à l'inactivation des canaux Na⁺). ² Le poly fait dépendre le « codage en fréquence » du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction, ce qui relève plutôt du recrutement : formulation conservée. Moyen mnémotechnique du soldat : non tiré du poly.